

試し読み（抜粋）

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学

志望校診断模試

試験時間 150 分 | 満点 150 点 | 大問 6 題 (各 25 点)

| 注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ～

6

 の 6 題からなる。すべてに解答すること。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 数学公式集は配布しない。
- 大問ごとに、解き終えた時刻を答案の隅に記入すること。診断には各大問の所要時間を用いる。

本書は独自作成の非公式教材であり、いずれの大学の公式教材・過去問・模擬試験でもない。ここでの診断は数学の出題傾向との相性を示す参考診断であって、合否の予測や出願の可否を示すものではない。

4 整数 x, y についての方程式を考える。

- (1) $xy + 2x + 3y = 29$ をみたす整数の組 (x, y) をすべて求めよ。
- (2) n を正の整数とする。 $xy + 2x + 3y = n$ をみたす正の整数の組 (x, y) がちょうど 1 組であるような、20 以下の n をすべて求めよ。
- (3) $x^2y + 2x^2 + 3y = 78$ をみたす整数の組 (x, y) をすべて求めよ。

5 $\angle C = 60^\circ$ である $\triangle ABC$ において、 $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ とおく。

- (1) a, b, c がすべて整数で、 $a < b \leq 8$ をみたすような組 (a, b, c) をすべて求めよ。
- (2) 1 辺の長さが 8 の正三角形 PQR の辺 PQ 上に $PD = 3$ となる点 D をとる。 $RD = 7$ であることを示し、 $\triangle PDR$ と $\triangle QDR$ がともに (1) で求めた三角形と合同になることを説明せよ。
- (3) (2) の $\triangle PDR$ と $\triangle QDR$ の内接円の半径をそれぞれ求めよ。また、2 つの内接円の中心の距離を求めよ。

6 座標平面上に 3 点 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(0, 3)$ がある。 $\triangle ABC$ の内部または周上の点 P から、辺 BC , CA , AB までの距離をそれぞれ d_1, d_2, d_3 とする。

- (1) $P(x, y)$ とするとき、 d_1, d_2, d_3 を x, y で表せ。
- (2) $d_1 + d_2 + d_3$ の最大値と最小値を求めよ。
- (3) d_1, d_2, d_3 を 3 辺の長さとする三角形が存在するような点 P の範囲を図示し、その面積を求めよ。

問 題 紙

1 関数 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}$ について、次の問いに答えよ。

- (1) すべての実数 x について $f(x) \leq \frac{1}{2}$ が成り立つことを示し、等号が成り立つ x を求めよ。
- (2) すべての実数 x について $f(x) \geq -\frac{1}{6}$ が成り立つことを示し、等号が成り立つ x を求めよ。
- (3) 曲線 $y = f(x)$, x 軸, および 2 直線 $x = -1$, $x = 3$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

2 半径 1 の円に内接する $\triangle ABC$ において, $\angle BAC = 60^\circ$ とする。 $CA = b$, $AB = c$ とおく。

- (1) 辺 BC の長さを求めよ。また, b と c がみたす関係式を求めよ。
- (2) $b + c \leq 2\sqrt{3}$ であることを示し, 等号が成り立つのはどのような三角形のときかを答えよ。
- (3) 点 A が円周上を動くとき ($\angle BAC = 60^\circ$ をみだし, $\triangle ABC$ ができる範囲で), $b + c$ のとりうる値の範囲を求めよ。

3 n を正の整数とする。袋の中に赤玉 n 個と白玉 2 個が入っている。袋から玉を 1 個ずつ取り出し (取り出した玉はもとに戻さない), 2 個の白玉がどちらも取り出された時点で取り出すのをやめる。やめるまでに取り出した玉の個数を X とする。

- (1) $n = 3$ のとき, X のとりうる値と, それぞれの値をとる確率を求めよ。
- (2) $X = k$ となる確率を, n と k を用いて表せ。
- (3) X の期待値を n を用いて表せ。また, 期待値が 10 以上となる最小の n を求めよ。

(以下余白)

・ 第3回 解答・解説

1

基礎

図形

120° の三角形と角の二等分線

近いのは

余弦定理・面積・角の二等分線という，三角比の基本の組合せ。8 大学のどこでも，図形の大問の前半や別の大問の途中で当たり前に使われる道具である。

取れたら

図形の土台は押さえてある。(2) を「面積の比」で示せたなら，公式を覚えているだけでなく，理由まで説明できている。

取れなかったら

志望校の話より先に，ここを埋める。(2) で「角の二等分線の性質より」とだけ書いた人は，示すべきことをそのまま使っている。(3) の AD は，(2) と同じく 2 つの三角形の面積に分けるだけで出る。

❶ (1) 辺 BC の長さと， $\triangle ABC$ の面積を求めよ。

余弦定理により

$$BC^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cos 120^\circ = 36 + 16 + 24 = 76$$

だから $BC = 2\sqrt{19}$ である。また $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \sin 120^\circ = 6\sqrt{3}$ である。よって

答: $BC = 2\sqrt{19}$, $\triangle ABC = 6\sqrt{3}$

❷ (2) $BD : DC = AB : AC$ を示せ。

AD は $\angle BAC$ を二等分するから $\angle BAD = \angle CAD$ である。この角を α とすると

$$\triangle ABD = \frac{1}{2} AB \cdot AD \sin \alpha, \quad \triangle ACD = \frac{1}{2} AC \cdot AD \sin \alpha$$

だから $\triangle ABD : \triangle ACD = AB : AC$ である。

一方，2 つの三角形は底辺 BD, DC が同じ直線 BC 上にあり，頂点 A から直線 BC までの距離（高さ）が共通だから $\triangle ABD : \triangle ACD = BD : DC$ である。以上より $BD : DC = AB : AC$ が成り立つ。 ■

・ 第 1 回 診断（暫定判定）

①から⑧まで、番号の順に埋めるだけ。左のページで第 1 回の累計を出し、右のページで判定する。

■ 左のページ 表を埋めて累計を出す

① 得点を書く → ② ●のついた行の得点を縦に足す（第 1 回は②がそのまま累計になる）

小問	配点	①得点	微	図	確	整	計	論	発	記	速
			微積分	図形	確率	整数	計算力	論証力	発想力	記述力	処理速度
1(1)	8			●							●
1(2)	8			●						●	
1(3)	9			●			●				
2(1)	6		●								●
2(2)	9		●					●			
2(3)	10		●					●			
3(1)	5					●				●	
3(2)	9			●					●		
3(3)	11			●			●				
4(1)	6		●								●
4(2)	9		●							●	
4(3)	10		●					●			
5(1)	7				●				●		
5(2)	8				●					●	
5(3)	10				●		●				
6(1)	6					●		●			
6(2)	9					●			●		
6(3)	10					●					●
② 今回の合計											

確かめ方：①の欄の合計は、微～整の 4 つの合計の和とも、計～速の 5 つの合計の和とも等しい。